



Nombre completo _____ Carné _____

Instrucciones Generales

Lea correctamente las instrucciones e indicaciones de cada parte del examen. El examen debe ser resuelto por su persona y únicamente por su persona; de cometer alguna falta se anulará su prueba y se asignará una nota de cero.

No se permiten el acceso a dispositivos electrónicos de ningún tipo, durante el tiempo de evaluación.

Únicamente puede ingresar su lapicero (tinta azul, negra o verde), un lápiz y borrador o corrector.

El examen debe ser resuelto por medio de la plataforma de Moodle y con las herramientas indicadas. **Tiempo disponible para resolver la evaluación: 1 hora, 20 minutos.**

Serie 1 (50 puntos).

50 preguntas en Moodle

De los siguientes Temas:

- *Medios de Acceso*
- *Arquitecturas Jerárquicos*
- *Modelo OSI*
- *Ethernet*
- *Metodología de Proyectos de Red*
- *Subnetting*

Serie 2 (50 puntos).

Práctica

Realiza la siguiente simulación en Packet Tracer

Evaluación Práctica — Diseño de Red Corporativa Empresarial

Contexto del Caso

La empresa **TechCorp S.A.** es una organización de mediana envergadura que cuenta con una **sede central (HQ)** y **dos sucursales (Branch A y Branch B)**. La empresa ha experimentado un crecimiento acelerado y su infraestructura de red actual presenta problemas de rendimiento, falta de segmentación y ausencia de redundancia. La dirección de TI ha contratado a su equipo como **consultores de red** para diseñar e implementar una solución robusta, escalable y documentada.



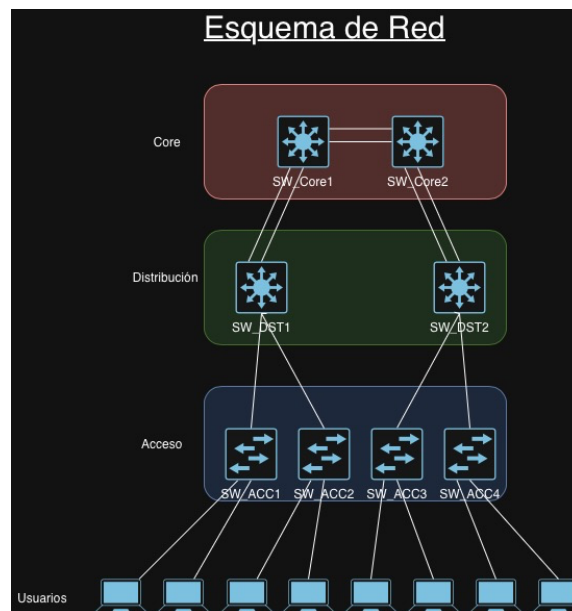
Descripción de la Organización

La empresa tiene los siguientes **departamentos activos** en su sede central y sucursales:

Departamento	Hosts Actuales
Gerencia	10 hosts
Recursos Humanos	22 hosts
Tecnología (TI)	45 hosts
Ventas	60 hosts
Operaciones	80 hosts
Servidores Internos	6 hosts
VoIP / Telefonía IP	30 hosts

Consideración de crecimiento: Para **cada segmento de red**, se debe calcular el espacio de direccionamiento contemplando un **crecimiento del 30%** sobre los hosts actuales antes de seleccionar la subred adecuada.

Topología Requerida en Packet Tracer





La topología debe reflejar un diseño **jerárquico de tres capas** (Core, Distribución y Acceso).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

PARTE 1 — Subnetting sobre 10.0.0.0/8

Utilizando la red base **10.0.0.0/8**, realice el proceso de subnetting por **VLSM** para asignar un segmento a cada departamento/VLAN.

Instrucciones:

1. Calcule los hosts reales requeridos aplicando el **30% de crecimiento** sobre cada valor de la tabla anterior. Ejemplo: Ventas tiene 60 hosts $\rightarrow 60 \times 1.30 = 78$ hosts $\rightarrow$ se necesita una subred que soporte al menos 78 hosts.
2. Seleccione la subred mínima suficiente usando potencias de 2.
3. Asigne las subredes en orden **de mayor a menor** (buena práctica VLSM).
4. Complete la siguiente tabla en su documentación:

VLAN	Departamento	Hosts Actuales	Hosts + 30%	Hosts necesarios	Subred asignada	Máscara	Gateway	Broadcast	Rango utilizable
10	Operaciones (Ejemplo)	80	104	126	10.0.0.0	/25	10.0.0.1	10.0.0.127	10.0.0.2 – 10.0.0.126
20	Ventas	60							
30	TI	45							
40	RRHH	22							
50	VoIP	30							
60	Gerencia	10							
70	Servidores	6							
99	Gestión (Mgmt)	—	—	10					

La VLAN 99 será la VLAN de gestión para los switches. La primera subred del ejemplo (VLAN 10) es orientativa; completar todas las demás.



PARTE 2 — VLANs y VTP

Requerimientos:

1. Cree todas las VLANs definidas en la tabla anterior en el switch **SW-Core1**, el cual actuará como **VTP Server**.
2. Configure todos los switches de distribución y acceso como **VTP Clients** bajo el dominio TECHCORP con contraseña #CarnetEstudiante.
3. Verifique que las VLANs se propagan automáticamente a todos los switches clientes.
4. Asigne los puertos de acceso en los switches **SW-Acc1 a SW-Acc4** a sus respectivas VLANs según la distribución geográfica de los departamentos.
5. Configure la **VLAN nativa** como VLAN 999 (no utilizar VLAN 1 por seguridad) en todos los enlaces troncales.
6. La **VLAN 1 debe estar deshabilitada** en todos los puertos activos.

Comandos mínimos esperados:

```
vtp mode server / client / transparent  
vtp domain TECHCORP  
vtp password #CarnetEstudiante.  
switchport trunk native vlan 999  
switchport nonegotiate
```

PARTE 3 — EtherChannel / PortChannel

Requerimientos:

1. Configure **PortChannel 1** entre **SW-Core1 y SW-Core2** usando el protocolo **LACP (802.3ad)** con 2 interfaces físicas.
2. Configure **PortChannel 2** entre **SW-Core1 y SW-Dist1** usando **LACP**.
3. Configure **PortChannel 3** entre **SW-Core2 y SW-Dist2** usando **LACP**.
4. Todos los PortChannels en la capa de distribución/core deben operar en modo **troncal** transportando todas las VLANs.
5. Documente el ancho de banda lógico resultante en cada PortChannel.

Comandos mínimos esperados:

```
interface range fa0/1 - 2  
channel-group 1 mode on (LACP)  
channel-group 2 mode on (LACP)  
interface port-channel 1  
switchport mode trunk
```



PARTE 4 — Spanning Tree Protocol (STP)

Requerimientos:

1. Configure **Rapid PVST+** en toda la red de capa 2.
2. Establezca **SW-Core1** como **Root Bridge primario** para las VLANs pares (10, 20, 40, 60) y **SW-Core2** como Root Bridge primario para las VLANs impares (30, 50, 70, 99). Esto implementa balanceo de carga por STP.
3. Configure los puertos de acceso con **PortFast** y **BPDU Guard** activados.
4. Verifique con `show spanning-tree vlan X` que el estado de los puertos es correcto (Forwarding / Blocking).
5. Simule la caída de un enlace en SW-Core1 y documente el tiempo de convergencia de STP.

Comandos mínimos esperados:

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,40,60 priority 4096 (SW-Core1)
spanning-tree vlan 30,50,70,99 priority 4096 (SW-Core2)
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

PARTE 5 — Enrutamiento Inter-VLAN (Capa 3)

Requerimientos:

1. Configure los switches **SW-Core1** y **SW-Core2** como switches de **Capa 3** con enrutamiento habilitado (ip routing).
2. Cree las **interfaces SVI (Switched Virtual Interface)** para cada VLAN con la dirección gateway correspondiente a la tabla de subnetting.
3. Verifique conectividad entre VLANs usando ping desde hosts en distintos segmentos.
4. Configure una **ruta estática por defecto** hacia el Router HQ para salida a Internet.



ENTREGABLES

El estudiante deberá entregar los siguientes documentos:

#	Entregable	Descripción
1	Archivo .pkt	Topología completa funcional en Packet Tracer
2	Tabla de subnetting	Completa y justificada con los cálculos del 30%
3	Diagrama de topología	Exportado o dibujado con leyenda de VLANs y PortChannels
4	Capturas de verificación	show vtp status, show interfaces trunk, show etherchannel summary, show spanning-tree, ping entre VLANs
5	Informe técnico	Hacer un video de 10 minutos máximo, mostrando cada uno de puntos de la rúbrica, y un documento de Máximo 5 páginas explicando decisiones de diseño

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Puntaje
Subnetting correcto con crecimiento del 30%	20 pts
Configuración correcta de VLANs y VTP	15 pts
EtherChannel operativo (LACP y PAgP)	15 pts
Spanning Tree con Root Bridge correcto y PortFast/BPDU Guard	15 pts
Enrutamiento inter-VLAN funcional con SVIs	15 pts
Conectividad verificada (pings exitosos entre VLANs)	10 pts
Informe técnico y documentación	10 pts
TOTAL	100 pts



Comandos de Verificación Obligatorios

Incluir **capturas** de los siguientes comandos en su informe:

```
show vtp status
show vtp counters
show interfaces trunk
show etherchannel summary
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 30
show ip route
show ip interface brief
ping 10.x.x.x source vlan X ← entre VLANs distintas
```

Restricciones y Consideraciones

- Está **prohibido** el uso de configuraciones predeterminadas no justificadas.
- La **VLAN 1** no debe transportar tráfico de usuario en ningún enlace.
- Todos los puertos no utilizados deben ser **apagados** (shutdown) y asignados a una VLAN de cuarentena (VLAN 999).
- La contraseña de enable en todos los dispositivos debe ser TechCorp2026\$.
- Se evaluará tanto el **funcionamiento** como las **buenas prácticas** de configuración.

Este laboratorio replica escenarios reales de diseño empresarial. Un ingeniero de redes no solo debe lograr conectividad, sino garantizar **seguridad, redundancia y escalabilidad** desde la fase de diseño. ¡Éxitos!